

HISTORIAS DE TERROR EN EL TURNO NOCTURNO: EL MICRO-PARO QUE NADIE ENCONTRABA

Protocolo de Diagnóstico de Fallas Intermitentes en Redes EtherNet/IP y Entradas/Salidas de PLC Bajo Presión de Planta.

 Elaborado por:

Robologix Automation S.A. de C.V.
Centro de Diagnóstico e Ingeniería de Control

 Dirección Técnica:

Mtro. Aaron Ibarra Cepeda
Mtro. en Gestión de Negocios de
Manufactura

 Fecha de Publicación:

Septiembre 2026

 Escenario:

Turno Nocturno (3:00 AM) • Presión por
Minuto de Paro

1. LA PESADILLA DE LAS 3:00 AM: ANATOMÍA DEL MICRO-PARO

Es la 3:15 AM de un martes. La celda de ensamble o soldadura en una nave automotriz de Saltillo o Ramos Arizpe se detiene repentinamente. La luz ámbar de la torre de señalización parpadea y la HMI solo despliega un mensaje genérico: *"Error de Comunicación con Celda 4"* o *"Fallo de Seguridad No Definido"*. El técnico presiona el botón de restablecimiento (Reset), la máquina vuelve a arrancar y funciona perfectamente durante 20 minutos... hasta que vuelve a caerse.

Este fenómeno es el terror de los equipos de mantenimiento: el ****micro-paro intermitente****. A diferencia de una falla franca (donde una bobina se quemó o un cable se rompió por completo), la falla intermitente desaparece al momento de inspeccionarla, no deja un rastro claro en la HMI y genera penalizaciones por minuto de paro mientras la gerencia exige respuestas inmediatas.



EL ERROR MORTAL: CAMBIAR COMPONENTES AL AZAR

Bajo la intensa presión del turno nocturno, el error más común es el ****diagnóstico por eliminación empírica****: reemplazar tarjetas de E/S, cambiar la fuente de poder o sustituir la HMI sin un análisis de causa raíz. Esto solo incrementa el tiempo de paro, desperdicia presupuesto y deja la causa real oculta, provocando que la máquina vuelva a fallar al día siguiente.

2. LAS 4 CAUSAS RAÍZ MÁS FRECUENTES EN REDES DE PLC

Tras diagnosticar más de 85 celdas automatizadas en Coahuila y Nuevo León, Robologix Automation ha identificado que el 90% de los micro-paros intermitentes se originan en 4 problemas físicos y lógicos muy concretos:

CAUSA RAÍZ	SÍNTOMA EN PISO DE PLANTA	CÓDIGO / EVIDENCIA EN PLC
1. Ruido Electromagnético (EMC / VFD)	Cables de red EtherNet/IP pasados por la misma canaleta que cables de motor de 480V con variadores.	Module Fault 16#0109 Connection Timed Out en Studio 5000 o caída de paquetes CRC.
2. Caída Milimétrica de Voltaje 24VDC	Solenoide o actuador grande activándose que provoca que la fuente baje de 24V a 20.2V por 15 milisegundos.	Módulo Point I/O o ET200SP reinicia su CPU interna por bajo voltaje sin marcar corto.
3. RPI (Requested Packet Interval) Saturado	Switches no administrados (Unmanaged Switches) saturados por tormentas de broadcast (Broadcast Storms).	RPI configurado a 2ms cuando el switch comercial solo tolera 20ms en multicast.
4. Micro-Corte en Cable de Flexión Robótica	El robot gira a la posición del eje 4, el conductor interno se abre 5ms y se vuelve a unir al regresar.	Caída intermitente de la red PROFI-safe o EtherNet/IP GuardLogix (F-Trip de seguridad).

3. PROTOCOLO DE DIAGNÓSTICO EN 4 PASOS (METODOLOGÍA ROBOLOGIX)

Para resolver una falla intermitente en minutos y no en semanas, el equipo de mantenimiento debe seguir este protocolo estructurado de diagnóstico avanzado:

- 1 Lectura del Diagnostic Buffer y Web Server del PLC:** En lugar de mirar la HMI comercial, conéctate directamente al controlador en Studio 5000 o TIA Portal. Revisa la pestaña *Module Properties -> Diagnostics* y filtra el registro de eventos por código de error exacto (ej. `Connection Fault`, `Major Fault 3-23`, `Safety Task Timeout`).
- 2 Análisis de Tráfico de Red con Wireshark o Managed Switch:** Conecta una laptop al puerto de espejo (Port Mirroring) de un switch administrado industrial (Hirschmann, Stratix o Siemens Scalance). Filtra los paquetes CIP (Common Industrial Protocol) o Profinet PN-DCP. Si observas un incremento de retransmisiones TCP o caídas de paquetes ARP, el problema es interferencia física de cableado o RPI saturado.
- 3 Medición de Rizado (Ripple) en Fuentes de 24VDC con Osciloscopio:** Un multímetro convencional es demasiado lento para capturar una caída de voltaje de 10 milisegundos. Conecta un osciloscopio o registrador de eventos a la fuente de 24V. Activa manualmente todas las válvulas y solenoides de la estación para verificar si el voltaje cae por debajo de 21.6VDC (límite inferior según norma IEC 61131-2).
- 4 Verificación de Malla de Tierra (Shield Integrity):** Revisa con un probador de cables de red industrial la continuidad de la malla metálica del conector RJ45 o M12 D-Coded. Un cable Ethernet sin tierra conectada a la carcasa metálica del gabinete absorbe las descargas de estática del proceso de soldadura o estampado.

4. CASO DE ÉXITO REAL: EL MICRO-PARO DE 3 SEMANAS EN SALTILLO



RESOLUCIÓN DE FALLA EN PLANTA AUTOMOTRIZ DE COAHUILA

El Problema: Una celda de soldadura por resistencia sufría entre 10 y 15 micro-paros por turno. El equipo interno de la planta llevaba 3 semanas cambiando sensores inductivos, reemplazando tarjetas Point I/O y reformateando la pantalla HMI sin éxito. La gerencia amenazaba con aplicar penalizaciones al proveedor.

El Diagnóstico de Robologix: Nuestro equipo intervino la línea en el turno nocturno. Al conectar el osciloscopio a la fuente de 24VDC, descubrimos que cada vez que el transformador de soldadura hacía el disparo de corriente, la fuente bajaba a 18.5V durante 8 milisegundos por falta de separación entre la alimentación de potencia y de control.

La Solución: Instalamos una fuente independiente para la red de control (Point I/O y PLC), reemplazamos el cable de red comercial por cable blindado clase robot M12 d-coded y reconfiguramos el RPI a 10ms en el switch Stratix 5700.

Resultado: Cero micro-paros registrados en los siguientes 8 meses.

5. CHECKLIST DE PREVENCIÓN PARA TURNOS NOCTURNOS

- **✓ Separar Fuentes 24VDC:** Mantener fuentes independientes para entradas/salidas de sensores y para solenoides/motores de potencia.
- **✓ Usar Cableado Ethernet Industrial Blindado (STP M12):** Evitar cables de red comerciales UTP en piso de planta.
- **✓ Configurar Switches Administrados (Managed Switches):** Activar detección de tormentas de broadcast y port mirroring.
- **✓ Capacitación STPS DC-3 al Personal Nocturno:** Asegurar que los técnicos de todos los turnos sepan leer el buffer de diagnóstico del PLC en Studio 5000 y TIA Portal.

